Validação de caminho PKIX — 2026

A validação de caminho completo foi implementada e testada com material sintético. A execução real cobre 48 unidades seção/turno, em 144 cenários de horário, com 0 âncoras selecionadas.

Na amostra real, nenhum emissor ou âncora oficial novo foi obtido e nenhuma âncora foi selecionada. Os caminhos continuam inconclusivos e a revogação não é concluída. O sucesso dos testes com cadeias sintéticas não é resultado sobre as urnas.

Frente	Código / universo	Execução e limite
Backend de caminho completo	Implementado	Testado com cadeias sintéticas ECDSA e Ed521
Revogação por LCR obrigatória	Implementada no backend	Testes sintéticos: válida, revogada e vencida
Fontes adicionais	11 tentativas	HTTP 403; nenhum objeto utilizável obtido
Amostra real	48 unidades / 144 cenários	Caminhos inconclusivos sem âncora
Apontamento anterior de vigência	14 ocorrências	Preservado; causa não confirmada

São 144 tentativas em três hipóteses por unidade, não 144 urnas. Resultados positivos em material sintético não são atribuídos aos certificados da amostra. Os resultados anteriores permanecem preservados.

Método, política e fontes

O projeto passou a usar pyhanko-certvalidator 0.33.0 para construir e validar caminhos completos: assinaturas, vigência, restrições de CA, tamanho do caminho, nomes e extensões críticas sob o perfil configurado. Um adaptador explícito trata Ed521 e a codificação ECDSA usada nos certificados. Isso não é homologação do perfil TSE nem garantia de suporte a toda extensão ou política existente; casos não suportados falham sem aprovação.

As âncoras são entradas explícitas de um manifesto, com impressão digital e proveniência declarada. A lista TLS do sistema, um autoassinado ou um intermediário recebido não são usados como âncoras implicitamente. A declaração de origem num manifesto não autentica sozinha sua fonte: a seleção de confiança precisa de evidência documental e fica registrada.

A validação estrutural é executada com a verificação de revogação desativada e recebe um status próprio. Somente após um caminho conferir é exigida LCR para ponta e intermediários. Sem LCR adequada não há êxito de revogação. Rede automática, retroatividade de LCR e tolerância de relógio estão desativadas. LCR atuais não provam automaticamente o estado nas datas de outubro de 2026.

Cada VSC é avaliado em três hipóteses de horário: data declarada tomada como UTC e limites correspondentes aos fusos UTC+14 e UTC−12. São hipóteses, não um carimbo autenticado. Mesmo êxito nos pontos testados não seria prova contínua de revogação durante todo o intervalo.

Os testes controlados cobrem cadeias completas ECDSA e Ed521 e LCR, além de corrupção, revogação, restrições e ausência de confiança implícita. Foram feitas 11 consultas complementares sem documento utilizável obtido. A origem e o conteúdo das 21 tentativas anteriores permanecem intactos.

Para concluir o item 1, faltam os emissores/âncoras com proveniência oficial e LCR históricas adequadas. Fontes, política e comandos em docs/CAMINHO_PKIX.md e no HTML.

Unidades 1–16

Z/S = zona/seção; Tº = turno. Zero caminhos conferidos é inconclusivo sem âncora, não uma conclusão sobre regularidade eleitoral. Cada unidade foi avaliada em três hipóteses de horário.

UF	Mun. TSE	Z/S	Tº	Cenários	Conferidos	Situação
AC	1139	7/32	1	3	0	Sem âncora explícita
AC	1139	7/47	1	3	0	Sem âncora explícita
BA	34193	53/231	1	3	0	Sem âncora explícita
BA	34193	53/274	1	3	0	Sem âncora explícita
CE	15997	109/198	1	3	0	Sem âncora explícita
CE	15997	109/220	1	3	0	Sem âncora explícita
GO	95613	29/40	1	3	0	Sem âncora explícita
GO	95613	29/44	1	3	0	Sem âncora explícita
MT	90352	9/369	1	3	0	Sem âncora explícita
MT	90352	9/444	1	3	0	Sem âncora explícita
PA	4057	16/133	1	3	0	Sem âncora explícita
PA	4057	16/137	1	3	0	Sem âncora explícita
PR	75833	43/384	1	3	0	Sem âncora explícita
PR	75833	43/452	1	3	0	Sem âncora explícita
RJ	58513	54/134	1	3	0	Sem âncora explícita
RJ	58513	54/53	1	3	0	Sem âncora explícita

Unidades 17–32

Z/S = zona/seção; Tº = turno. Zero caminhos conferidos é inconclusivo sem âncora, não uma conclusão sobre regularidade eleitoral. Cada unidade foi avaliada em três hipóteses de horário.

UF	Mun. TSE	Z/S	Tº	Cenários	Conferidos	Situação
SC	83275	84/188	1	3	0	Sem âncora explícita
SC	83275	84/198	1	3	0	Sem âncora explícita
SP	71072	2/491	1	3	0	Sem âncora explícita
SP	71072	351/100	1	3	0	Sem âncora explícita
ZZ	29416	1/3466	1	3	0	Sem âncora explícita
ZZ	29416	1/920	1	3	0	Sem âncora explícita
ZZ	30368	1/375	1	3	0	Sem âncora explícita
ZZ	39020	1/1004	1	3	0	Sem âncora explícita
AC	1139	7/32	2	3	0	Sem âncora explícita
AC	1139	7/47	2	3	0	Sem âncora explícita
BA	34193	53/231	2	3	0	Sem âncora explícita
BA	34193	53/274	2	3	0	Sem âncora explícita
CE	15997	109/198	2	3	0	Sem âncora explícita
CE	15997	109/220	2	3	0	Sem âncora explícita
GO	95613	29/40	2	3	0	Sem âncora explícita
GO	95613	29/44	2	3	0	Sem âncora explícita

Unidades 33–48

Z/S = zona/seção; Tº = turno. Zero caminhos conferidos é inconclusivo sem âncora, não uma conclusão sobre regularidade eleitoral. Cada unidade foi avaliada em três hipóteses de horário.

UF	Mun. TSE	Z/S	Tº	Cenários	Conferidos	Situação
MT	90352	9/369	2	3	0	Sem âncora explícita
MT	90352	9/444	2	3	0	Sem âncora explícita
PA	4057	16/133	2	3	0	Sem âncora explícita
PA	4057	16/137	2	3	0	Sem âncora explícita
PR	75833	43/384	2	3	0	Sem âncora explícita
PR	75833	43/452	2	3	0	Sem âncora explícita
RJ	58513	54/134	2	3	0	Sem âncora explícita
RJ	58513	54/53	2	3	0	Sem âncora explícita
SC	83275	84/188	2	3	0	Sem âncora explícita
SC	83275	84/198	2	3	0	Sem âncora explícita
SP	71072	2/491	2	3	0	Sem âncora explícita
SP	71072	351/100	2	3	0	Sem âncora explícita
ZZ	29416	1/3466	2	3	0	Sem âncora explícita
ZZ	29416	1/920	2	3	0	Sem âncora explícita
ZZ	30368	1/375	2	3	0	Sem âncora explícita
ZZ	39020	1/1004	2	3	0	Sem âncora explícita